

Manuale

DADA

Linee Guida
per la
Progettazione
degli Spazi e
degli Arredi
Scolastici

Indice dei Contenuti

- 1. Introduzione al Metodo DADA
- 2. I Principi Spaziali del Metodo DADA
- 3. La Flessibilità come Strumento Pedagogico
- 4. L'Arredo come "Terzo Educatore"
- 5. Archetipi Spaziali: L'Agorà (Plenaria)
- 6. Archetipi Spaziali: L'Isola (Lavoro di Gruppo)
- 7. Archetipi Spaziali: La Tana (Decompressione)
- 8. Archetipi Spaziali: Il Laboratorio (Makerspace)
- 9. Archetipi Spaziali: Lo Spazio di Transito
- 10. Sicurezza ed Ergonomia nell'Aula
- 11. Materiali e Sostenibilità
- 12. Mappare la Propria Aula: Il Rilievo
- 13. Analisi dei Vincoli Fisici
- 14. Prepararsi al Brief di Progetto
- 15. Conclusione e Prossimi Passi

1. Introduzione al Metodo DADA

Benvenuti nel primo modulo dell'ecosistema Co-DADA. Prima di poter progettare un arredo, è fondamentale condividere un linguaggio pedagogico e spaziale comune. Questo manuale serve esattamente a questo: fornirvi le basi visive e teoriche per ripensare le vostre aule.

Il Modello DADA (Didattiche per Ambienti di Apprendimento) ribalta il paradigma tradizionale della scuola italiana. Non sono più gli insegnanti a spostarsi da una classe all'altra, ma sono gli studenti a muoversi verso l'aula della specifica materia.

"Nel modello DADA, l'aula perde la sua identità di 'contenitore di una classe' e acquisisce l'identità di 'laboratorio di una disciplina'."

Questo cambiamento logistico ha un impatto enorme sulla percezione dello spazio. Il movimento dei ragazzi tra un'ora e l'altra diventa un momento di riattivazione cognitiva. L'aula, diventando il regno del docente, può essere personalizzata e ottimizzata in modo estremo per insegnare una singola materia, superando i limiti del banco fisso tradizionale.

2. I Principi Spaziali del Metodo DADA

Per progettare uno spazio DADA, dobbiamo abbandonare l'immagine dell'aula con la cattedra frontale e le file di banchi parallele. I principi spaziali su cui basare la nostra visione sono tre:

- **Decentramento:** La cattedra non è più il centro focale dell'aula. Il docente si muove nello spazio e diventa un facilitatore. L'aula deve avere più centri di attenzione (una parete per le proiezioni, un tavolo per il lavoro manuale, un angolo per la lettura).
- **Identità Disciplinare:** Un'aula di lettere non deve avere la stessa configurazione di un'aula di matematica o di scienze. Lo spazio deve comunicare visivamente la materia che vi si insegna.
- **Dinamismo:** Lo spazio deve potersi riconfigurare in pochi minuti. Se la prima parte della lezione è una spiegazione frontale e la seconda è un lavoro di gruppo, l'arredo deve assecondare questo passaggio senza creare caos.

Il nostro obiettivo, attraverso la collaborazione con artigiani e laboratori locali, è progettare elementi che rendano questi principi una realtà fisica tangibile.

3. La Flessibilità come Strumento Pedagogico

La parola d'ordine della didattica contemporanea è "flessibilità". Tuttavia, un arredo è flessibile solo se l'insegnante e gli studenti sono in grado di spostarlo senza fatica fisica o perdita eccessiva di tempo.

Cosa significa "Flessibile"?

- **Modulare:** Elementi che possono essere uniti per formare tavoli più grandi o separati per il lavoro individuale.
- **Leggero o su Ruote:** La mobilità è cruciale. L'inserimento di ruote gommate con freno permette a bambini e ragazzi di gestire autonomamente il proprio spazio.
- **Impilabile o Richiudibile:** Se c'è bisogno di spazio libero al centro dell'aula per un'attività motoria o teatrale, i tavoli o le sedute devono poter scomparire rapidamente.

Progettare la flessibilità significa dare fiducia agli studenti, rendendoli responsabili dell'ambiente in cui vivono per diverse ore al giorno.

4. L'Arredo come "Terzo Educatore"

Loris Malaguzzi, pedagogo e ispiratore del Reggio Emilia Approach, definiva l'ambiente e lo spazio come il "Terzo Educatore" (dopo i genitori e gli insegnanti). L'ambiente parla, trasmette messaggi, suggerisce comportamenti.

Un'aula rigida suggerisce passività e ascolto unidirezionale. Un'aula modulare suggerisce collaborazione, creatività e partecipazione attiva.

Durante il percorso di co-progettazione con i maker e gli artigiani del vostro territorio, dovrete tenere a mente questo concetto. Non state semplicemente commissionando un tavolo o una libreria: state commissionando uno strumento di apprendimento. La forma, il colore, l'odore del legno e la consistenza delle superfici influenzeranno direttamente la curva di attenzione e il benessere psicofisico dei vostri studenti.

5. Archetipi Spaziali: L'Agorà (Plenaria)

Gli "Archetipi" sono modelli spaziali fondamentali. Il primo archetipo che esploriamo è l'Agorà.

La Funzione: L'Agorà è lo spazio della condivisione collettiva, del dibattito, dell'ascolto e della presentazione. Richiama l'idea della piazza greca o del teatro a gradinate.

Come tradurlo in arredo:

- **Gradinate Mobili:** Moduli in legno a due o tre gradini, utilizzabili come sedute informali, che possono essere accostati a parete o messi in cerchio.
- **Cuscini e Tappeti:** Nelle scuole primarie, l'agorà può essere risolta anche attraverso un abbassamento del livello di seduta, lavorando a terra.
- **Sedute a semicerchio:** Tavoli trapezoidali che, uniti, formano un grande anfiteatro naturale rivolto verso chi parla.

L'Agorà favorisce il confronto democratico e riduce la gerarchia spaziale tra docente (che si siede con gli studenti) e classe.

6. Archetipi Spaziali: L'Isola (Lavoro di Gruppo)

Il secondo archetipo essenziale per la didattica per competenze è l'Isola, o spazio del lavoro in team.

La Funzione: È lo spazio dedicato al cooperative learning, dove piccoli gruppi (dai 3 ai 6 studenti) collaborano a un progetto comune, condividono materiali e discutono.

Come tradurlo in arredo:

- **Tavoli Esagonali o a Trifoglio:** Forme che permettono a tutti i membri del gruppo di guardarsi in faccia senza avere "capotavola".
- **Superfici Riscrivibili:** Tavoli con superfici trattate per poter essere scritte con pennarelli a secco, trasformando il piano di lavoro in un grande foglio di appunti condiviso.
- **Contenimento Integrato:** Isole che includono, al centro o sotto il piano, vani per riporre i materiali condivisi del gruppo (tablet, pennarelli, fogli).

L'Isola decentra l'attenzione e promuove l'apprendimento tra pari (peer-to-peer).

7. Archetipi Spaziali: La Tana (Decompressione)

Spesso trascurato, l'archetipo della Tana è vitale per il benessere emotivo degli studenti.

La Funzione: La scuola può essere un ambiente sovrastimolante. La Tana è uno spazio di rifugio, isolamento volontario, concentrazione individuale o decompressione emotiva. È fondamentale per la didattica inclusiva e per studenti con bisogni educativi speciali o ipersensibilità sensoriale.

Come tradurlo in arredo:

- **Nicchie Acustiche:** Piccole sedute avvolgenti, magari dotate di pannelli fonoassorbenti, dove potersi rannicchiare a leggere.
- **Librerie a Divisorio:** Elementi di arredo che creano "stanze nella stanza", schermando visivamente un angolo dell'aula per renderlo tranquillo.
- **Podi e Nascondigli:** Strutture in legno con un piano superiore calpestabile e un piano inferiore cavo, creando un micro-ambiente protetto.

8. Archetipi Spaziali: Il Laboratorio (Makerspace)

L'approccio DADA integra fortemente il learning-by-doing (imparare facendo). L'archetipo del Laboratorio porta la manualità dentro l'aula.

La Funzione: Spazi per la prototipazione, la scienza, l'arte e la sperimentazione pratica. Qui ci si può sporcare, si usano attrezzi, si costruisce.

Come tradurlo in arredo:

- **Banchi da Lavoro Rialzati:** Tavoli più alti (stile falegnameria o laboratorio di chimica) da usare in piedi o con sgabelli alti, che favoriscono il movimento dinamico attorno all'oggetto in lavorazione.
- **Carrelli Attrezzi (Trolley):** Elementi mobili contenenti materiali divisi per tipologia, che possono essere portati vicino ai tavoli solo quando serve.
- **Piani Resistenti:** Superfici in legno massello o trattate per resistere a urti, acqua o colori.

9. Archetipi Spaziali: Lo Spazio di Transito

Nel modello DADA, i corridoi non sono più "non-luoghi" di solo passaggio, ma diventano arterie pulsanti e vissute della scuola.

La Funzione: Poiché gli studenti si spostano al cambio d'ora, i corridoi diventano piazze di incontro, spazi per l'esposizione dei lavori, o luoghi per una pausa rapida.

Come tradurlo in arredo:

- **Lockers (Armadietti):** Non avendo più un banco fisso, gli studenti hanno bisogno di un posto personale dove lasciare giacche e zaini pesanti.
- **Pareti Espositive:** Sistemi a incastro (es. pannelli forati o french cleat) per appendere quadri, progetti e bacheche in modo flessibile lungo il percorso.
- **Sedute da Transito:** Panche strette a parete per le attese o per la socializzazione rapida durante i cambi di materia.

10. Sicurezza ed Ergonomia nell'Aula

Quando inviterete il FabLab e l'Artigiano a progettare per la vostra scuola, la sicurezza dovrà essere il vincolo principale su cui costruire le idee.

Linee Guida di Sicurezza:

- **Spigoli Raggiati:** Nessun arredo deve presentare spigoli vivi. Le frese CNC del FabLab sono eccellenti per creare curvature morbide (raggi di curvatura minimi previsti dalle normative scolastiche).
- **Antiribaltamento:** Armadi e librerie alte devono avere una base sufficientemente larga o prevedere l'ancoraggio a parete.
- **Pizzicamento Dita:** Attenzione massima ai meccanismi di chiusura (cerniere o incastri mobili) che devono avere tolleranze adeguate per evitare lo schiacciamento delle dita dei bambini.
- **Altezza Ergonomica:** Gli arredi devono rispettare le normative UNI EN 1729 relative alle dimensioni di sedie e tavoli in base all'altezza e all'età degli studenti.

11. Materiali e Sostenibilità

Il progetto Co-DADA mira a portare l'artigianato e la manifattura locale dentro la scuola. La scelta del materiale è essenziale sia per l'estetica che per la salubrità dell'ambiente.

Il Legno (Multistrato e Massello): È il materiale d'elezione. Il multistrato di betulla o pioppo è perfetto per il taglio a controllo numerico (CNC) offerto dai FabLab. Offre stabilità strutturale, grande resistenza e un'estetica calda e naturale che abbassa lo stress visivo.

Trattamenti e Finiture: È obbligatorio concordare con l'artigiano l'uso esclusivo di vernici all'acqua, cere naturali o oli atossici. Gli arredi non devono emettere VOC (Composti Organici Volatili) nell'aria che gli studenti respirano per ore.

Incastri a Secco: Incoraggiate i vostri partner (Modellatore e Artigiano) a studiare sistemi di montaggio senza colla o ferramenta eccessiva, basati solo sulla geometria del taglio digitale. Questo rende i mobili facilmente riparabili, smontabili e riciclabili a fine vita.

12. Mappare la Propria Aula: Il Rilievo

Il primo compito pratico dell'insegnante prima di contattare i partner è conoscere il proprio spazio. Non serve un architetto, bastano un metro e un foglio di carta.

- **La Pianta Base:** Misurate i quattro lati della stanza. Calcolate i metri quadrati disponibili.
- **Le Porte:** Segnate l'apertura delle porte (si aprono verso l'interno o verso il corridoio?). Non si possono posizionare arredi nel raggio di apertura per motivi di sicurezza e antincendio.
- **Le Finestre:** Misurate l'altezza del davanzale da terra. Questo determinerà l'altezza massima dei mobili bassi che volete posizionare sotto la finestra senza bloccare la luce naturale.
- **Impianti:** Segnate con una "X" rossa sul vostro disegno dove si trovano i termosifoni e le prese della corrente (fondamentali se volete posizionare isole tecnologiche per i tablet).

13. Analisi dei Vincoli Fisici

Oltre alla pianta, dovete valutare i vincoli invisibili ma determinanti per il successo del progetto.

Checklist dei Vincoli:

- **Illuminazione:** Quali zone dell'aula ricevono luce diretta abbagliante e quali sono in ombra? Le postazioni di lettura o con schermi andranno posizionate di conseguenza.
- **Acustica:** La stanza rimbomba? Se sì, potrete inserire nel Brief di progetto la richiesta di usare materiali porosi o di progettare pannelli forati per assorbire il riverbero.
- **Pavimento:** Il pavimento è planare? È in linoleum, piastrelle o parquet? Se chiedete arredi su ruote, accertatevi con i produttori che le ruote siano gommate appositamente per il vostro tipo di pavimento.

14. Prepararsi al Brief di Progetto

Siete quasi pronti per il passaggio successivo. Dopo aver compreso gli archetipi e mappato l'aula, dovrete definire la vostra reale necessità. Il Brief è il documento che compilerete e invierete ai partner.

Un buon Brief non dice al designer "voglio un tavolo tondo di un metro". Un buon Brief spiega il problema: "ho 20 studenti, voglio che lavorino in gruppi di 4, lo spazio totale è piccolo e devo poter sgombrare il centro dell'aula in 5 minuti. Abbiamo 500 euro a disposizione."

Definendo il "Problema" e non la "Soluzione", lascerete all'Artigiano e al FabLab lo spazio creativo per unire le loro intelligenze e stupirvi con soluzioni tecniche innovative a cui magari non avevate pensato (ad esempio, tavoli pieghevoli a parete o arredi trasformabili).

15. Conclusione e Prossimi Passi

Avete concluso la Fase 1 di Alfabetizzazione Spaziale. Ora conoscete i principi del Metodo DADA, gli archetipi funzionali e come analizzare il vostro ambiente fisico.

Cosa fare ora?

- Riunitevi con il vostro dipartimento o con i colleghi della vostra materia.
- Discutete di quali "Archetipi" (Agorà, Tana, Isola, Laboratorio) mancano maggiormente nella vostra didattica quotidiana.
- Passate alla **Fase 2: Il Toolkit Metodologico**, dove utilizzerete gli strumenti per redigere il Brief ufficiale da inviare alle realtà del territorio.

"Progettare uno spazio significa progettare il futuro di chi lo abiterà."

Buon lavoro e buona co-progettazione.